

BAB VI

UJI COBA

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai uji coba yang dilakukan terhadap metode tugas akhir yang dibuat. Proses uji coba akan menemukan keterbatasan, kekurangan, maupun kesalahan yang dimiliki oleh aplikasi tugas akhir. Tujuan dari dilakukannya uji coba ini untuk mengetahui apakah aplikasi sudah berfungsi sebagaimana mestinya atau belum. Uji coba akan dibagi menjadi dua yaitu functionality testing dan hasil kuesioner

6.1 Functionality Testing

Tabel 6.1
Hasil Uji Coba Fitur Tampilan Tugas Akhir

No.	Nama Fitur	Uji Coba	Hasil
1	Main Menu	• Pengecekan tombol navigasi	Baik
2	World	• World terinisialisasi dengan lancar • Player dapat bergerak dalam world sesuai input control	Baik
3	Interactable Object	• Player dapat berinteraksi dengan objek	Baik
4	Deskripsi	• Deskripsi menampilkan informasi yang benar • Tombol audio berjalan sesuai dengan deskripsi	Baik

Berdasarkan lampiran pada tabel A-1, pengujian pada fitur main menu, world, dan interactable object menunjukkan hasil yang baik. Tombol navigasi pada Main Menu berfungsi sesuai input pemain. World berhasil terinisialisasi tanpa error saat permainan dimulai. Pemain dapat bergerak secara responsif mengikuti kontrol perangkat. Objek interaktif menerima aksi pemain dengan benar. Interaksi terhadap objek memicu respons sesuai desain. Tombol audio memutar suara dengan benar

dan sesuai dengan deskripsi. Pemain dapat menulis di papan tulis secara lancar tanpa hambatan.

Tabel 6.2
Hasil Uji Coba Fitur Menu Belajar

No.	Uji Coba	Hasil
1	Pemain dapat menulis dengan baik pada papan tulis	Baik
2	Tombol detect bekerja dengan baik	Baik
3	Tombol undo bekerja dengan baik	Baik
4	Tombol reset bekerja dengan baik	Baik
5	Tombol navigasi menu bekerja dengan baik	Baik

Fitur Menu Belajar menunjukkan performa optimal selama pengujian. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh fitur pada sistem berjalan dengan baik dan mendukung pengalaman pengguna secara optimal. Pemain dapat menulis pada papan tulis dengan lancar tanpa gangguan. Tombol detect merespons dengan benar saat digunakan untuk memindai hasil tulisan, memastikan deteksi berjalan konsisten. Fungsi undo dan reset bekerja sesuai kebutuhan, memberikan fleksibilitas bagi pemain untuk memperbaiki kesalahan tanpa mengulang dari awal. Selain itu, tombol navigasi menu berfungsi stabil dan memudahkan perpindahan antar halaman, sehingga seluruh alur pembelajaran dapat dilakukan secara nyaman dan efisien.

Tabel 6.3
Hasil Uji Coba Fitur Tebak Dinding

No.	Uji Coba	Hasil
1	Soal dinding spawn dan teracak sesuai dengan spaced repetition	Baik
2	Audio yang diputar ada pada soal yang dispawn	Baik
3	Dinding hancur ketika pemain memilih dinding yang benar	Baik
4	Dinding mendorong pemain ketika pemain memilih dinding yang salah	Baik
5	Penambahan skor ketika dinding benar hancur	Baik

Fitur permainan Tebak Dinding menunjukkan hasil positif pada seluruh elemen gameplay. Soal permainan muncul acak berdasarkan mekanisme spaced repetition. Tidak pernah terjadi kesalahan pemutaran audio soal dimana pemain

tidak dapat menemukan dinding soal yang sesuai dengan audio. Dinding hancur ketika pemain memilih jawaban yang benar dengan menabrakkan player ke dinding. Dinding mendorong pemain ketika jawaban salah dipilih. Skor bertambah setiap kali dinding yang benar dihancurkan. Game over terjadi ketika pemain terjatuh dari platform. Screen game over menampilkan total skor dan timer dengan tepat. Navigasi menu berjalan baik setelah permainan selesai. Tombol coba lagi dapat memulai permainan kembali tanpa kendala.

Tabel 6.4
Hasil Uji Coba Fitur Labirin

No.	Uji Coba	Hasil
1	Pemain dapat menulis dengan baik pada papan tulis	Baik
2	Tombol detect dapat mendeteksi kanji dengan baik	Baik
3	Apabila jawaban salah dinding tidak akan hilang	Baik
4	Apabila jawaban benar dinding akan hilang	Baik
5	Tombol clear bekerja dengan baik	Baik
6	Tombol undo bekerja dengan baik	Baik
7	Muncul screen selesai dengan total timer ketika pemain selesai dengan labirin	Baik
8	Dapat memulai permainan kembali dengan tombol coba lagi	Baik
9	Soal cari objek spawn dan teracak sesuai dengan spaced repetition	Baik

Fitur permainan Labirin menunjukkan performa stabil dan konsisten selama pengujian. Soal dinding telah muncul secara acak menggunakan mekanisme spaced repetition. Pemain dapat menulis jawaban di papan tulis secara presisi. Sistem deteksi kanji dapat membaca jawaban dengan akurat sesuai dengan tulisan kanji yang ditulis oleh pemain. Dinding tetap ada dan tidak akan menghilang jika jawaban yang salah dimasukkan. Dinding baru akan hilang ketika pemain berhasil memberikan jawaban yang benar. Tombol clear menghapus seluruh tulisan ataupun coretan yang terdapat pada papan tulis. Tombol undo dapat menghapus goresan terakhir tanpa menghapus seluruh goresan yang terdapat pada papan tulis. Screen selesai muncul dengan total timer ketika labirin diselesaikan. Navigasi menu berfungsi baik setelah permainan berakhir. Navigasi ini berupa tombol back to menu pada awal permainan maupun yang ada pada screen yang muncul ketika

permainan berakhir. Pemain dapat mengulang permainan melalui tombol coba lagi dan game akan memuat soal baru sesuai dengan spaced repetition.

Tabel 6.5
Hasil Uji Coba Fitur Cari Objek

No.	Uji Coba	Hasil
1	Pemain dapat mengambil objek dengan tombol trigger	Baik
2	Muncul peringatan salah ketika memasukkan objek yang tidak sesuai dengan soal	Baik
3	Muncul peringatan benar ketika memasukkan objek sesuai dengan soal	Baik
4	Objek tidak dapat digerakkan setelah masuk ke soal yang benar	Baik
5	Ketika semua soal terisi maka muncul screen akhir menunjukkan timer	Baik
6	Dapat memulai permainan kembali dengan tombol coba lagi	Baik

Pengujian fitur Cari Objek menunjukkan mekanisme permainan berjalan sesuai ekspektasi. Soal muncul secara acak mengikuti metode spaced repetition. Pemain dapat mengambil objek menggunakan tombol trigger dengan respons cepat. Peringatan salah muncul ketika objek tidak sesuai soal. Peringatan benar muncul ketika objek sesuai soal. Objek yang benar terkunci dan tidak dapat digerakkan kembali. Screen akhir ditampilkan ketika semua soal terpenuhi. Screen akhir menampilkan waktu penyelesaian secara lengkap. Pemain dapat mengulang permainan melalui tombol coba lagi dengan lancar.

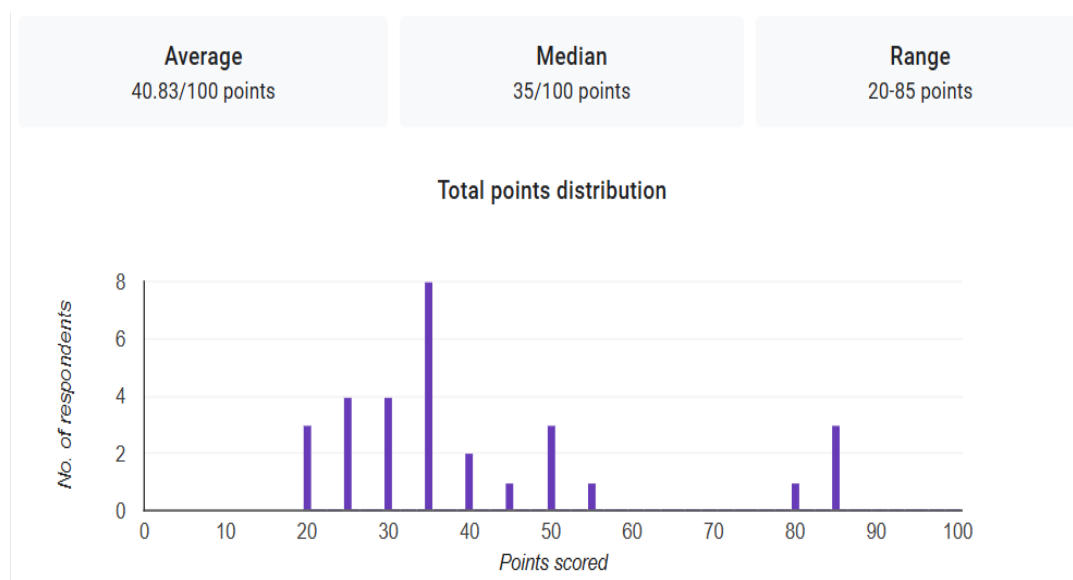
6.2 Proses Kuesioner

Pengujian aplikasi dilakukan melalui beberapa tahapan agar efektivitas pembelajaran kosakata bahasa Jepang melalui Virtual Reality dapat dinilai secara objektif. Proses dimulai dari penyusunan kuesioner yang terdiri dari 20 butir pertanyaan yang digunakan baik untuk pretest maupun posttest. Responden dipilih secara acak sejumlah 30 orang. Responden yang dipilih untuk kuesioner memiliki rentang umur 16-23 tahun. Responden yang dipilih merupakan pelajar SMA atau mahasiswa. Responden diberikan pretest untuk mengukur kemampuan awal mereka dalam memahami kosakata bahasa Jepang sebelum menggunakan aplikasi.

Selanjutnya peserta menjalani sesi pembelajaran menggunakan aplikasi VR. Di dalam aplikasi VR, mereka akan mempelajari kosakata Jepang melalui interaksi langsung di lingkungan virtual yang telah disediakan. Setelah tahap penggunaan aplikasi selesai, responden diberikan posttest untuk menilai peningkatan pengetahuan dan efektivitas media pembelajaran berbasis VR. Selain itu, setelah seluruh proses uji coba, responden juga diminta mengisi survei pengalaman kepuasan pengguna untuk menilai kenyamanan, kemudahan penggunaan, dan kualitas pengalaman pembelajaran dalam aplikasi secara keseluruhan sebagai bahan evaluasi pengembangan ke tahap selanjutnya. Dalam survei juga terdapat pertanyaan mengenai pengalaman pengguna mengenai produk VR untuk menentukan apakah aplikasi VR dapat digunakan sebagai media pembelajaran Jepang untuk orang awam.

6.3 Hasil Kuesioner

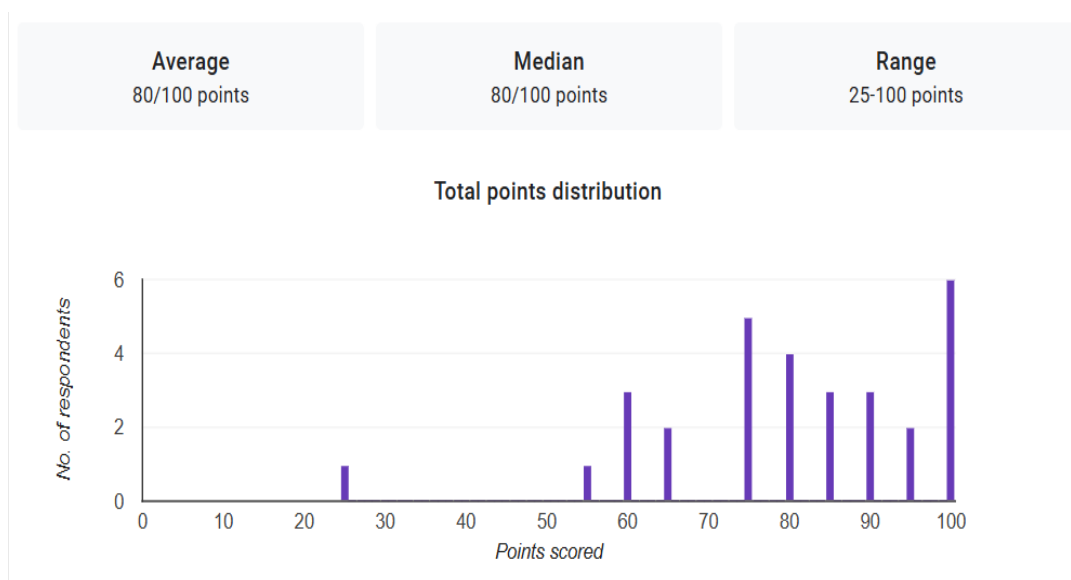
Pada subbab ini akan dijelaskan mengenai hasil kuesioner terhadap 30 responden yang telah menggunakan aplikasi.



Gambar 6.1
Data Distribusi Nilai Pretest

Gambar 6.1 menyajikan hasil distribusi total skor yang diperoleh responden dalam pretest 20 soal bahasa Jepang yang diikuti oleh 30 responden sebelum

memulai aplikasi. Data ini mewakili pengetahuan awal responden sebelum menggunakan aplikasi VR. Rata-rata skor pretest adalah 40.83/100 poin, dengan nilai tengah (Median) hanya 35/100 poin. Rentang skor terluas tercatat antara 20 hingga 85 poin. Puncak frekuensi skor berada di rentang 30–40 poin dengan 8 responden. Rendahnya nilai median dan rata-rata ini secara jelas menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki tingkat pemahaman kosakata bahasa Jepang yang rendah sebelum menggunakan aplikasi. Hasil ini sangat penting karena memvalidasi kebutuhan dan relevansi dari aplikasi VR yang dikembangkan untuk meningkatkan pemahaman kosakata tersebut.

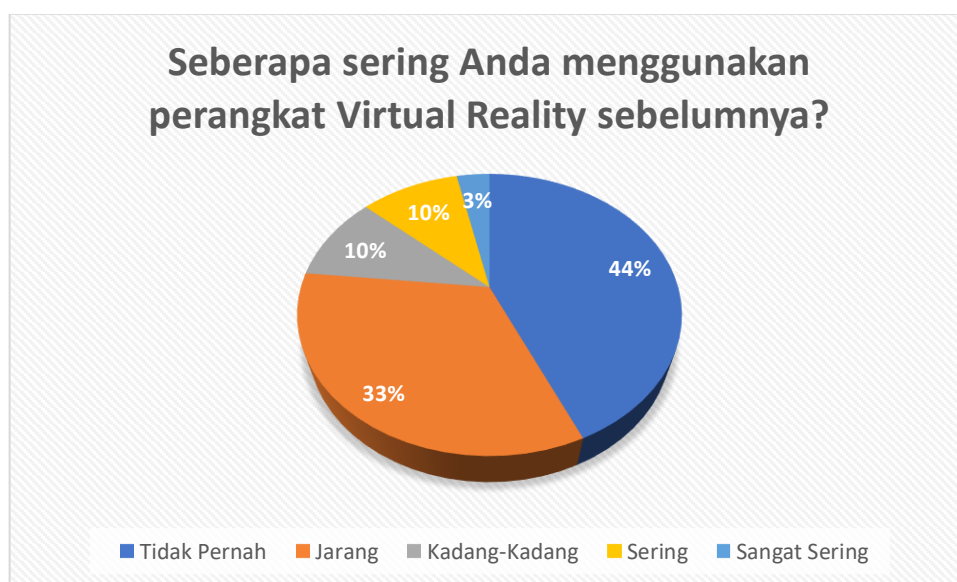


Gambar 6.2
Data Distribusi Nilai Posttest

Gambar 6.2 menyajikan hasil distribusi total skor yang diperoleh responden dalam posttest 20 soal bahasa Jepang yang diikuti setelah penggunaan aplikasi. Hasil posttest menunjukkan peningkatan yang drastis pada penguasaan materi. Rata-rata skor yang diperoleh responden mencapai 80/100 poin, dan nilai tengah (Median) juga berada di angka 80/100 poin. Rentang skor yang didapatkan responden berada di antara 25 hingga 100 poin. Distribusi skor ini terlihat sangat baik, dengan mayoritas skor terkonsentrasi pada rentang tinggi, terutama pada kisaran 95–100 poin yang menjadi frekuensi tertinggi (6 responden). Tingginya

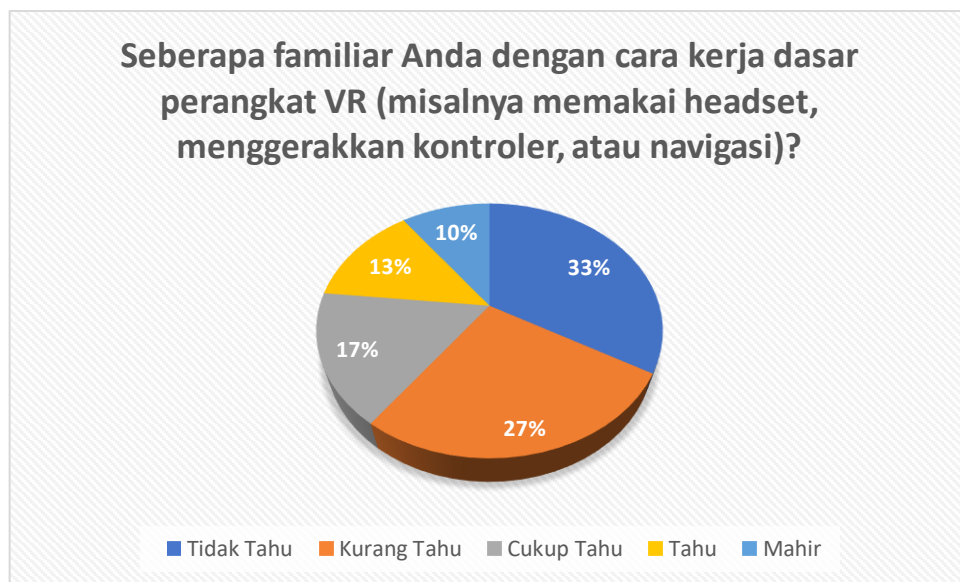
nilai rata-rata dan median (80) menunjukkan bahwa aplikasi VR berhasil secara signifikan meningkatkan pemahaman kosakata bahasa Jepang sebagian besar responden.

Perbandingan antara hasil Pretest dan Posttest menunjukkan bahwa aplikasi VR yang dikembangkan sangat efektif dalam meningkatkan pemahaman kosakata bahasa Jepang responden. Sebelum menggunakan aplikasi, rata-rata pengetahuan awal responden hanya 40.83/100 poin, dengan nilai median 35/100 poin, mengindikasikan rendahnya tingkat penguasaan materi. Namun, setelah menggunakan aplikasi, skor rata-rata meningkat tajam menjadi 80/100 poin, dengan nilai median yang juga mencapai 80/100 poin. Peningkatan signifikan hampir 40 poin pada nilai rata-rata, dan pergeseran fokus skor dari rentang 30–40 poin pada pretest sampai menjadi 95–100 poin pada posttest. Terdapat kenaikan skor rata-rata dari 40.83 menjadi 80 poin menunjukkan adanya peningkatan pemahaman kosakata bahasa Jepang sebesar 95,94%. Hal ini menandakan pemain dapat memahami Bahasa Jepang hampir dua kali lipat setelah penggunaan aplikasi. VR..Hal ini membuktikan bahwa aplikasi VR ini sukses menanggapi kebutuhan awal pengguna dan berfungsi secara optimal sebagai alat edukasi.



Gambar 6.3
Hasil Kuesioner Pertanyaan Evaluasi Pertama

Gambar 6.3 menyajikan hasil survei untuk pertanyaan: "Seberapa sering Anda menggunakan perangkat Virtual Reality sebelumnya?" Hasil survei ini memberikan gambaran yang sangat jelas mengenai profil pengguna aplikasi. Mayoritas responden, sebesar 44%, menyatakan Tidak Pernah menggunakan perangkat Virtual Reality sebelumnya, dan 33% menyatakan hanya Jarang menggunakannya. Secara total, 77% responden memiliki pengalaman atau frekuensi penggunaan VR yang sangat rendah. Hanya 13% responden (gabungan Sering dan Sangat Sering) yang memiliki pengalaman VR yang tinggi.



Gambar 6.4
Hasil Kuesioner Pertanyaan Evaluasi Kedua

Gambar 6.4 menyajikan hasil survei untuk pertanyaan: "Seberapa familiar Anda dengan cara kerja dasar perangkat VR (misalnya memakai headset, menggerakkan kontroler, atau navigasi)?" Hasil survei ini sangat penting karena menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki familiaritas dasar yang rendah dengan perangkat VR. Sebanyak 33% responden memilih Tidak Tahu dan 27% memilih Kurang Tahu, yang berarti total 60% pengguna memasuki aplikasi ini tanpa bekal pengalaman dasar VR yang cukup. Hanya 23% responden yang memiliki familiaritas tinggi (Tahu 13% dan Mahir 10%). Tingginya persentase responden yang belum familiar ini menegaskan pentingnya aplikasi memiliki

desain kontrol yang sangat sederhana dan menyediakan bimbingan yang jelas, mengingat sebagian besar target pengguna adalah pemula dalam ekosistem VR.

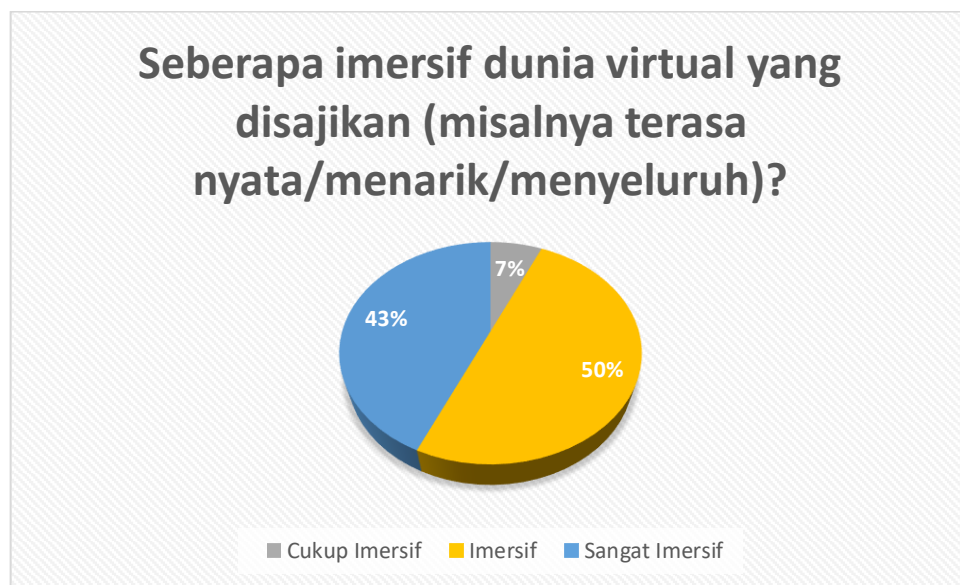
Analisis terhadap pengalaman pengguna secara keseluruhan (frekuensi penggunaan dan familiaritas dasar) menunjukkan bahwa pengguna aplikasi ini sebagian besar adalah pemula VR. Dari frekuensi penggunaan, **77%** responden menyatakan **Tidak Pernah** atau **Jarang** menggunakan perangkat VR sebelumnya. Hal ini diperkuat oleh data familiaritas perangkat, di mana **60%** responden mengaku **Tidak Tahu** atau **Kurang Tahu** mengenai cara kerja dasar perangkat VR. Tingginya persentase pengguna yang tergolong pemula dan asing terhadap teknologi VR ini menegaskan bahwa desain aplikasi harus diutamakan pada kemudahan penggunaan dan intuitif, yang pada gilirannya memvalidasi keputusan desain untuk menggunakan kontrol dan lingkungan yang sangat sederhana.



Gambar 6.5
Hasil Kuesioner Pertanyaan Evaluasi Ketiga

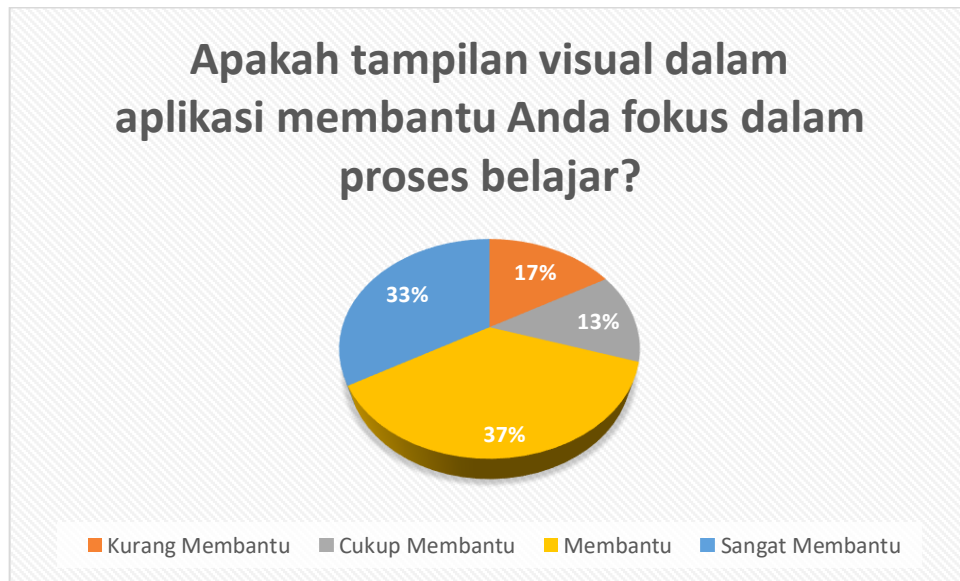
Gambar 6.5 menyajikan hasil survei untuk pertanyaan: "Seberapa mudah Anda merasa memahami lingkungan virtual yang ditampilkan di aplikasi?" Sebagian besar responden tidak mengalami kesulitan dalam memahami lingkungan virtual yang disajikan. 52% responden merasa Sangat Mudah memahami lingkungan tersebut, dan 16% lainnya memilih Mudah. Secara total, 68% responden

tidak mengalami hambatan dalam aspek pemahaman lingkungan. Namun, cukup banyak responden yang merasa kesulitan, di mana 22% menilai Sulit. 10% responden menilai pemahaman lingkungan sebagai Sedang. Persentase 22% yang merasa Sulit ini menunjukkan bahwa, meskipun mayoritas puas, masih ada ruang untuk menyederhanakan petunjuk visual atau navigasi agar pengalaman pemahaman lingkungan dapat ditingkatkan.



Gambar 6.6
Hasil Kuesioner Pertanyaan Evaluasi Keempat

Gambar 6.6 menyajikan hasil survei untuk pertanyaan: "Seberapa imersif dunia virtual yang disajikan (misalnya terasa nyata/menarik/menyeluruh)?" Hasil survei menunjukkan apresiasi yang sangat tinggi terhadap kualitas dunia virtual yang disajikan. Sebanyak 50% responden menilai lingkungan tersebut Imersif, sementara 43% lainnya memilih Sangat Imersif. Ini berarti total 93% responden merasakan bahwa dunia virtual berhasil disajikan dengan baik, terasa nyata, menarik, atau menyeluruh. Hanya 7% responden yang menilai Cukup Imersif. Tingginya persentase ini menandakan keberhasilan implementasi teknologi VR dalam menciptakan pengalaman lingkungan virtual yang meyakinkan bagi pengguna.



Gambar 6.7
Hasil Kuesioner Pertanyaan Evaluasi Kelima

Gambar 6.7 menyajikan hasil survei untuk pertanyaan: "Apakah tampilan visual dalam aplikasi membantu Anda fokus dalam proses belajar?" Sebagian besar responden setuju bahwa tampilan visual aplikasi ini mendukung fokus belajar mereka. Kategori Membantu menjadi pilihan mayoritas dengan 37% responden, diikuti oleh Sangat Membantu sebesar 33%. Jika digabungkan, total 70% responden merasakan dukungan positif dari aspek visual aplikasi. Dibandingkan pertanyaan lainnya, modul ini menunjukkan persentase non-positif yang sedikit lebih tinggi. Sebanyak 17% responden merasa tampilan visual Kurang Membantu, dan 13% menilai Cukup Membantu. Angka total 30% yang tidak merasakan dukungan fokus yang kuat ini mengindikasikan bahwa meskipun tampilan visual secara umum efektif, ada elemen desain tertentu yang mungkin mengganggu atau tidak optimal bagi sebagian kecil pengguna, sehingga perlu ditinjau kembali.

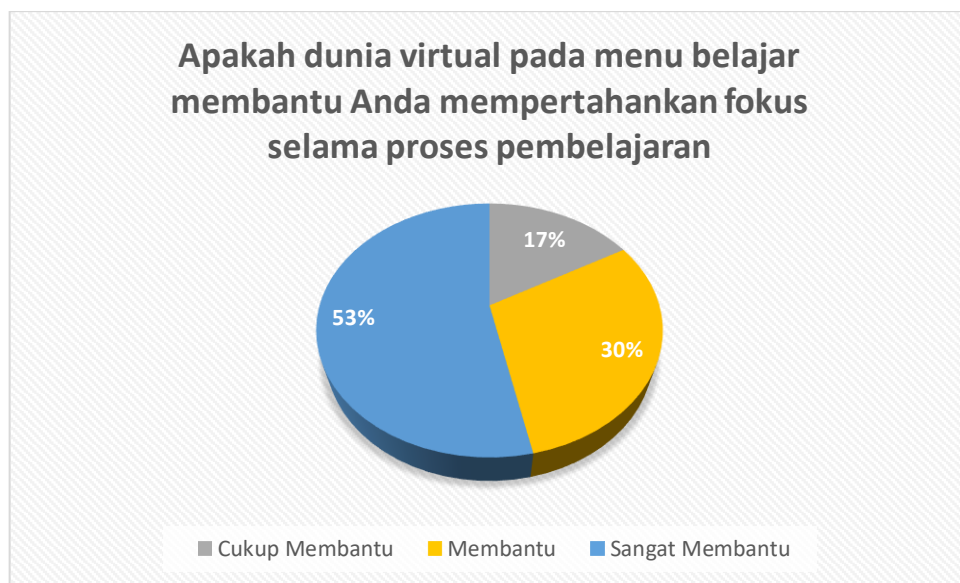


Gambar 6.8
Hasil Kuesioner Pertanyaan Evaluasi Keenam

Gambar 6.8 menyajikan hasil survei untuk pertanyaan: "Seberapa mudah Anda menguasai kontrol aplikasi?" Mayoritas responden secara umum menilai kontrol aplikasi VR ini mudah dikuasai. Sebanyak 33% responden memilih Sangat Mudah, dan 27% memilih Mudah. Ini berarti total 60% pengguna dapat menguasai kontrol dengan relatif cepat. Namun, hasilnya menunjukkan adanya tantangan yang cukup signifikan bagi sebagian pengguna. 17% responden merasa menguasai kontrol adalah Sulit, dan 6% merasa Sangat Sulit. Persentase total 23% (Sulit dan Sangat Sulit) yang menghadapi kesulitan mengindikasikan bahwa meskipun mayoritas setuju kontrolnya mudah, ada kebutuhan untuk penyempurnaan atau panduan lebih jelas pada antarmuka kontrol aplikasi agar lebih intuitif bagi semua pengguna.

Dari analisis empat aspek utama persepsi aplikasi (Imersivitas, Kemudahan Memahami Lingkungan, Penguasaan Kontrol, dan Bantuan Visual untuk Fokus), secara umum aplikasi VR dinilai sangat positif namun dengan beberapa tantangan. Imersivitas menjadi aspek paling sukses, dengan 93% responden menilai Sangat Imersif atau Imersif. Sementara itu, Kemudahan Memahami Lingkungan juga dinilai sangat baik, dengan 52% memilih Sangat Mudah dan total 68% Mudah atau Sangat Mudah. Tantangan terbesar ditemukan pada aspek Penguasaan Kontrol,

yang hanya memiliki 60% total positif, dan Visual membantu Fokus, yang hanya mencapai 70% total positif. Persentase yang menghadapi kesulitan (Sulit/Kurang Membantu) pada kedua aspek ini (23% untuk Kontrol dan 30% untuk Visual) mengindikasikan bahwa aplikasi ini sangat berhasil dalam menyajikan lingkungan yang meyakinkan, namun optimalisasi lebih lanjut pada desain kontrol dan tampilan visual diperlukan untuk mengurangi hambatan belajar dan meningkatkan kepuasan seluruh pengguna.



Gambar 6.9
Hasil Kuesioner Pertanyaan Evaluasi Ketujuh

Gambar 6.9 menyajikan hasil survei untuk pertanyaan: "Apakah dunia virtual pada menu belajar membantu Anda mempertahankan fokus selama proses pembelajaran?" Mayoritas responden secara kuat merasakan dukungan fokus dari lingkungan virtual Menu Belajar, dengan 53% responden memilih Sangat Membantu. Ditambah dengan 30% yang memilih Membantu, totalnya ada 83% responden yang merasa fokusnya terbantu secara signifikan. Hanya 17% responden yang merasa dukungan fokusnya Cukup Membantu. Tingginya persentase Sangat Membantu ini menegaskan bahwa desain Menu Belajar berhasil menciptakan lingkungan yang sangat kondusif untuk konsentrasi.



Gambar 6.10
Hasil Kuesioner Pertanyaan Evaluasi Kedelapan

Gambar 6.10 menyajikan hasil survei untuk pertanyaan: "Apakah dunia virtual pada game tebak dinding membantu Anda mempertahankan fokus selama proses pembelajaran?" Mayoritas responden merasa lingkungan virtual Game Tebak Dinding sangat efektif untuk menjaga fokus. Sebanyak 57% responden memilih Sangat Membantu, menjadikannya penilaian tertinggi. Jika digabungkan dengan 23% yang memilih Membantu, totalnya mencapai 80% responden merasakan dukungan fokus yang signifikan. Hanya 13% yang merasa dukungan fokusnya Cukup Membantu, dan minoritas kecil 7% merasa Kurang Membantu. Tingginya persentase Sangat Membantu ini menunjukkan bahwa desain game tebak dinding berhasil meminimalkan gangguan dan secara kuat mendukung konsentrasi pengguna selama sesi pembelajaran.



Gambar 6.11
Hasil Kuesioner Pertanyaan Evaluasi Kesembilan

Gambar 6.11 menyajikan hasil survei untuk pertanyaan: "Apakah dunia virtual pada game labirin membantu Anda mempertahankan fokus selama proses pembelajaran?". Hasilnya sangat meyakinkan karena lebih dari separuh responden, yaitu 54%, merasa Sangat Membantu dalam menjaga perhatian mereka. Jika digabungkan dengan 13% yang memilih Membantu, totalnya menunjukkan bahwa dua pertiga (67%) responden mendapatkan dukungan fokus yang signifikan. Namun, dibandingkan modul lain, Game Labirin menunjukkan adanya sedikit tantangan, terbukti dengan 20% responden yang menilai Cukup Membantu. Selain itu, ada minoritas kecil—total 13% (10% Kurang Membantu dan 3% Tidak Membantu)—yang merasa lingkungan labirin justru kurang mendukung fokus mereka. Hal ini mengindikasikan bahwa meski secara umum berhasil, desain labirin mungkin memiliki tingkat gangguan yang sedikit lebih tinggi bagi sebagian kecil pengguna.

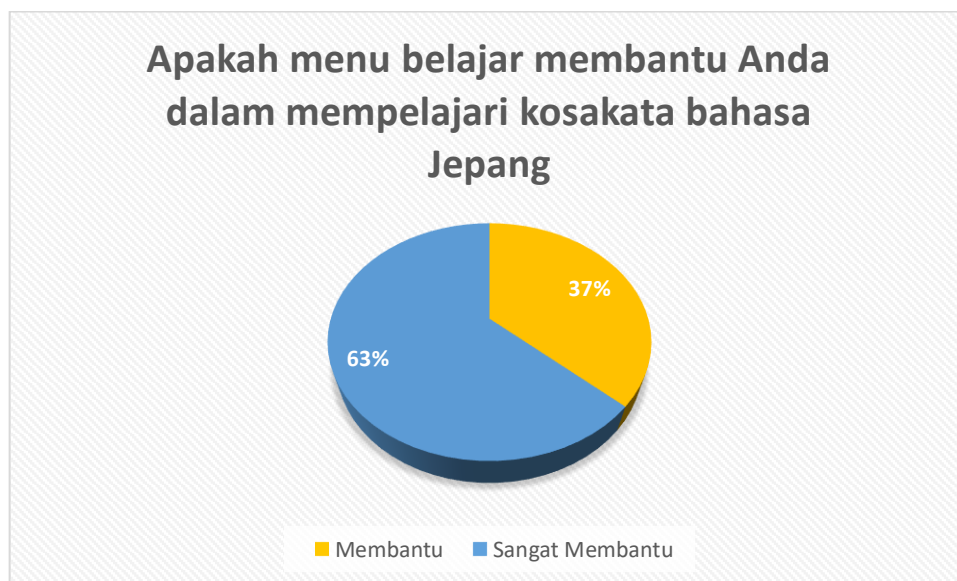


Gambar 6.12
Hasil Kuesioner Pertanyaan Evaluasi Kesepuluh

Gambar 6.12 menyajikan hasil survei untuk pertanyaan: "Apakah dunia virtual pada game cari objek membantu Anda mempertahankan fokus selama proses pembelajaran?" Hasilnya luar biasa positif, di mana 80% responden merasa terbantu atau sangat terbantu. Dukungan tersebut terbagi rata dan kuat, terbukti dari hasil seri: 40% responden memilih Sangat Membantu dan 40% lainnya memilih Membantu. Ini menandakan bahwa hampir semua pengguna merasakan manfaat yang signifikan dari lingkungan VR ini untuk menjaga perhatian mereka tetap stabil. Hanya sebagian kecil, yaitu 13% yang menilai Cukup Membantu dan 7% yang merasa Kurang Membantu. Fakta bahwa game ini mampu membuat 8 dari 10 pengguna tetap fokus adalah bukti keberhasilan desain dunia virtual dalam mendukung tujuan edukasi.

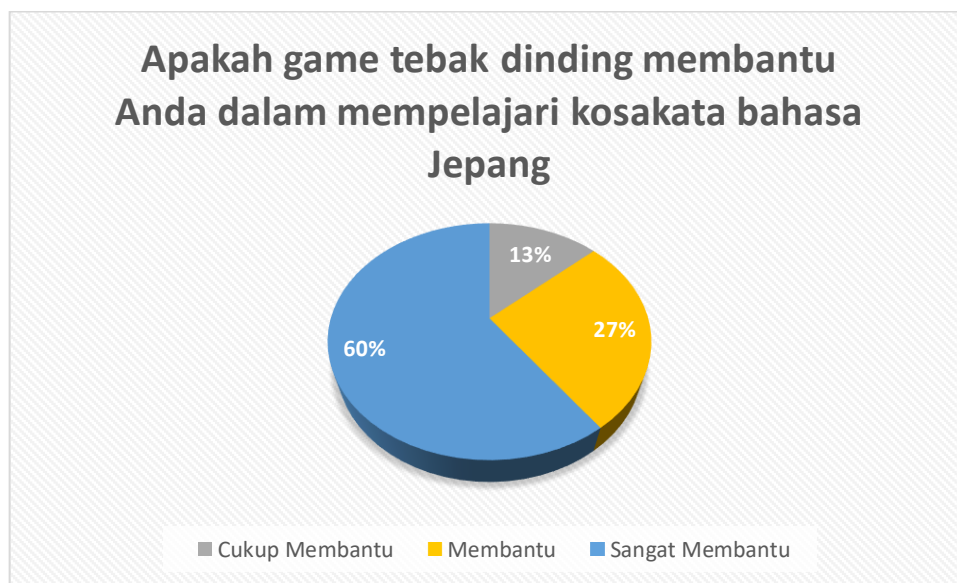
Hasil dari keempat modul yang mengukur kemampuan mempertahankan fokus menunjukkan tingkat keberhasilan yang tinggi, meskipun ada sedikit variasi antar modul. Game Tebak Dinding memimpin dengan 57% responden memilih Sangat Membantu, diikuti oleh Game Labirin (54%) dan Menu Belajar (53%). Game Cari Objek berada di posisi keempat dengan 40% penilaian Sangat Membantu, namun uniknya mendapatkan persentase yang sama (40%) untuk kategori Membantu, yang berarti total dukungannya positifnya juga mencapai 80%.

Secara umum, semua modul VR terbukti sangat efektif, dengan rata-rata di atas 80% responden merasa fokus mereka terbantu atau sangat terbantu. Ini menunjukkan bahwa penggunaan dunia virtual secara konsisten berhasil mempertahankan konsentrasi pengguna selama sesi pembelajaran.



Gambar 6.13
Hasil Kuesioner Pertanyaan Evaluasi Kesebelas

Gambar 6.13 menyajikan hasil survei untuk pertanyaan: "Apakah menu belajar membantu Anda dalam mempelajari kosakata bahasa Jepang?" Modul ini menunjukkan tingkat efektivitas tertinggi dibandingkan semua modul lain, mencapai tingkat persetujuan 100%. Mayoritas responden menilai menu ini Sangat Membantu dengan capaian 63%, dan sisanya sebesar 37% menilai Membantu. Tidak ada penilaian di bawah kategori Membantu (0% Kurang Membantu atau Tidak Membantu). Dominasi total pada kategori positif (100%) menunjukkan bahwa Menu Belajar adalah fondasi yang sangat kuat dan efektif, berhasil memfasilitasi akuisisi kosakata bahasa Jepang tanpa menimbulkan hambatan bagi responden.



Gambar 6.14
Hasil Kuesioner Pertanyaan Evaluasi Keduabelas

Gambar 6.14 menyajikan hasil survei untuk pertanyaan: "Apakah game tebak dinding membantu Anda dalam mempelajari kosakata bahasa Jepang?" Modul ini menerima tingkat penilaian Sangat Membantu tertinggi di antara game lain, yaitu sebesar 60% responden. Disusul oleh kategori Membantu sebesar 27%. Dengan demikian, 87% responden menilai game ini efektif atau sangat efektif. Hanya 13% responden yang menilai game ini Cukup Membantu, dan tidak ada penilaian di bawah itu. Dominasi Sangat Membantu (60%) menunjukkan bahwa aspek Game Tebak Dinding sangat berhasil menstimulasi pembelajaran dan dipersepsikan sebagai alat bantu yang paling efektif dalam penguasaan kosakata bahasa Jepang.



Gambar 6.15
Hasil Kuesioner Pertanyaan Evaluasi Ketigabelas

Gambar 6.15 menyajikan hasil survei untuk pertanyaan: "Apakah game labirin membantu Anda dalam mempelajari kosakata bahasa Jepang?" Mayoritas responden menilai modul game labirin sangat bermanfaat. Persentase tertinggi berada pada kategori Sangat Membantu dengan capaian 47%, diikuti oleh Membantu sebesar 33%. Gabungan kedua kategori ini mencapai 80%, menunjukkan dukungan kuat terhadap efektivitas game. Sementara itu, 13% responden menilai Cukup Membantu, dan hanya 7% yang menilai Kurang Membantu. Hasil ini mengindikasikan bahwa Game Labirin adalah alat yang efektif dan relevan, di mana empat dari lima responden (80%) secara eksplisit merasa game ini membantu atau sangat membantu dalam akuisisi kosakata bahasa Jepang.



Gambar 6.16
Hasil Kuesioner Pertanyaan Evaluasi Keempatbelas

Gambar 6.16 (Angka Gambar menyesuaikan laporan Anda) merupakan Pie Chart yang menampilkan hasil survei mengenai pertanyaan: "Apakah game cari objek membantu Anda dalam mempelajari kosakata bahasa Jepang?" Data dari hasil tersebut menunjukkan bahwa mayoritas responden secara kuat merasakan manfaat dari modul game cari objek. Sebesar 50% responden menilai game ini Sangat Membantu dalam proses pembelajaran kosakata. Disusul oleh kelompok sebesar 43% responden yang menilai game ini Membantu. Secara keseluruhan, 93% responden (gabungan Sangat Membantu dan Membantu) merasa bahwa game cari objek memberikan kontribusi positif yang signifikan. Hanya 7% responden yang menilai game ini Cukup Membantu, mengindikasikan bahwa hampir tidak ada responden yang merasa game ini tidak bermanfaat. Hasil ini menegaskan bahwa aspek interaktif dari *game* sangat efektif dan relevan sebagai alat untuk akuisisi kosakata, selaras dengan tujuan aplikasi.

Secara keseluruhan, keempat modul pembelajaran kosakata bahasa Jepang (Menu Belajar, Game Tebak Dinding, Game Labirin, dan Game Cari Objek) dipersepsikan sangat efektif oleh responden. Tingkat dukungan tertinggi dicapai oleh Menu Belajar, di mana 63% responden menilai modul ini Sangat Membantu, menghasilkan total 100% respons positif (Sangat Membantu dan Membantu).

Diikuti oleh Game Tebak Dinding, yang memiliki 60% responden menilai Sangat Membantu, dengan total akumulasi bantuan sebesar 87%. Sementara itu, Game Cari Objek juga menunjukkan kinerja yang sangat kuat dengan 50% responden menilai Sangat Membantu dan total positif 93%. Modul Game Labirin menerima nilai Sangat Membantu sebesar 47% dengan total dukungan (Membantu atau lebih) mencapai 80%. Hasil komparatif ini menegaskan bahwa semua modul pembelajaran VR berhasil memberikan kontribusi signifikan terhadap akuisisi kosakata bahasa Jepang, dengan Menu Belajar memimpin sebagai yang paling efektif berdasarkan persentase Sangat Membantu tertinggi.